

Este es el examen final del curso *Análisis y Diseño de Algoritmos*, 2025-1. El examen tiene 8 preguntas; otorga un total de 100 puntos. El examen es *individual* y no es permitido el uso de libros, apuntes ni equipos electrónicos.

Nombre y código: _____

	1.1	1.3	1.4	2.4	3.4	6.4	Total
1	/10						
2		/10					
3		/10					
4			/15				
5				/15			
6					/10		
7						/15	
8						/15	
Total	/10	/20	/15	/15	/10	/30	/100

Nota: En los numerales 2 y 6 se supone que los algoritmos involucrados son determinísticos (i.e., funciones totales computables).

1. (10 puntos) Para $n \in \mathbb{N}$, demuestre: $\sqrt{n} \in O(2n)$.
2. (10 puntos) Enuncie la propiedad de que la clase P es cerrada bajo complemento y demuéstrela.
3. (10 puntos) ¿Cuál de los siguientes tipos de problemas caracterizan mejor a la clase NP? Escoja la respuesta correcta y justifique brevemente su elección.
 - a. Aquellos que pueden ser decididos y verificados en tiempo logarítmico.
 - b. Aquellos que son decidibles en tiempo polinomial.
 - c. Aquellos que son verificables en tiempo polinomial.
 - d. Aquellos que son decidibles en tiempo exponencial y verificables en tiempo polinomial.
4. (15 puntos) Considere la colección de expresiones bien parentizadas, en la cual cualquier expresión se puede construir inductivamente de la siguiente manera:
 - La secuencia vacía está bien parentizada.
 - Si S está bien parentizada, entonces (S) también lo está.
 - Si S y T están bien parentizadas, entonces ST también lo está.

Por ejemplo, $()$, $((()))$ y $()((()))$ están bien parentizadas, mientras $)()$ o $()(())$ no lo están. Diseñe un algoritmo que dado un $N \geq 0$, genere todas las expresiones bien parentizadas con exactamente $2N$ paréntesis. Explique las principales decisiones en el diseño del algoritmo usando los principios de dividir y conquistar.

5. (15 puntos) Consider a neighborhood with consecutive houses, where each house is assumed to store an amount of money. The *House Robber* problem asks to determine the maximum amount that can be robbed without robbing two adjacent houses.

Input: An array $A[0..N)$, $N \geq 0$, where each $A[n]$ is the amount of money stored at house n , with $0 \leq n < N$.

Output: The maximum amount that can be robbed from the N houses without robbing two adjacent houses.

Assume that two houses $0 \leq i < j < N$ are adjacent iff $j = i + 1$. Design a dynamic programming algorithm using tabulation to solve the House Robber problem, taking time and space $O(N)$. Explain the main features of the proposed design, including an analysis of its asymptotic behavior.

6. (10 puntos) Which of the following statements is true?

- a. Every problem in NP is also in P.
- b. A problem can be both undecidable and belong to NP.
- c. If a problem is in NP and a polynomial-time algorithm is found for it, then $P = NP$.
- d. All NP problems are undecidable.

In each case, explain your answer.

7. (15 puntos) Considere los siguientes lenguajes:

$$\text{SUBSETSUM} = \{\langle X = \{x_0, \dots, x_{N-1}\}, S \rangle \mid X \subseteq \mathbb{N} \wedge S \in \mathbb{N} \wedge (+x \mid x \in X : x) = S\}$$

$$\begin{aligned} 2\text{PAR} = \{ \langle Y = \{y_0, \dots, y_{M-1}\} \rangle \mid Y \subseteq \mathbb{N} \wedge (\exists A, B) A \subseteq Y \wedge B \subseteq Y \wedge A \cup B = Y \wedge A \cap B = \emptyset \\ \wedge (+a \mid a \in A : a) = (+b \mid b \in B : b) \} \end{aligned}$$

El lenguaje SUBSETSUM es el problema de decisión asociado a los conjuntos finitos de números naturales X que tienen un subconjunto cuya suma es exactamente un valor dado S . El lenguaje 2PAR es el problema de decisión asociado a los conjuntos finitos de números naturales Y que pueden ser particionados en exactamente dos subconjuntos A y B con la misma suma. Por ejemplo, $\langle \{1, 2, 4\}, 1 \rangle \in \text{SUBSETSUM}$ y $\langle \{1, 2, 4\}, 3 \rangle \in \text{SUBSETSUM}$, mientras que $\langle \{1, 2, 4\}, 8 \rangle \notin \text{SUBSETSUM}$. A su vez, $\langle \{1, 2, 3\} \rangle \in 2\text{PAR}$ y $\langle \{1, 2, 3, 4\} \rangle \in 2\text{PAR}$, mientras que $\langle \{1, 2, 4\} \rangle \notin 2\text{PAR}$.

Demuestre: $2\text{PAR} \leq_P \text{SUBSETSUM}$.

8. (15 puntos) Con base en la definición de 2PAR en el problema anterior, demuestre que $2\text{PAR} \in \text{NP}$. Justifique su respuesta.